

A condição suficiente de Cauchy–Riemann; funções holomorfas

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Terminamos a Aula 8 com uma pergunta em aberto: as condições de Cauchy–Riemann, necessárias para a derivabilidade complexa, também são suficientes? Começamos hoje mostrando que não, com um contraexemplo simples; mas acrescentando uma hipótese barata (continuidade das derivadas parciais) a resposta vira sim. Com essa condição suficiente em mãos, finalmente podemos definir o objeto que dá nome ao resto do curso: a *função holomorfa*. O resto da aula é dedicado a produzir os primeiros exemplos, os mais importantes dos quais são os polinômios.

1 A condição suficiente de Cauchy–Riemann

Exemplo 1.1 (Cauchy–Riemann não é suficiente). Considere $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$f(z) = \begin{cases} 0, & \text{se } xy = 0, \\ 1, & \text{se } xy \neq 0, \end{cases} \quad z = x + iy.$$

Como f só assume os valores reais 0 e 1, temos $u = f$ e $v \equiv 0$. Sobre o eixo x (onde $y = 0$) e sobre o eixo y (onde $x = 0$) vale sempre $xy = 0$, logo $u \equiv 0$ ao longo de ambos os eixos, e portanto

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial u}{\partial y}(0,0) = 0.$$

Como $v \equiv 0$ em todo o plano, também $\frac{\partial v}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial v}{\partial y}(0,0) = 0$. As quatro derivadas parciais existem em $(0,0)$ e as condições de Cauchy–Riemann

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial v}{\partial y}(0,0) (=0) \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x}(0,0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(0,0) (=0)$$

são satisfeitas trivialmente. No entanto f nem sequer é *contínua* em 0: ao longo da diagonal $z = t(1+i)$, $t \neq 0$, temos $xy = t^2 \neq 0$, logo $f(z) = 1$ para todo esses pontos, por mais próximos que estejam de $0 = f(0)$. Pela Proposição 1.5 da Aula 8 (derivável $\Rightarrow$ contínua), f não pode ser derivável em 0, apesar de satisfazer Cauchy–Riemann ali.

O problema no exemplo acima é que as derivadas parciais, embora existam no ponto, são extremamente descontínuas por perto (mudam de patamar cruzando os eixos). A condição que falta é exatamente essa continuidade. O lema técnico a seguir, puramente de Cálculo II, é o coração da demonstração.

Lema 1.2. *Seja $F : A \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto, admitindo derivadas parciais em A que são contínuas no ponto $(x_0, y_0) \in A$. Então existem funções H, K , definidas para (h, k)*

pequeno, com

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) = h \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + H(h, k) \right) + k \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) + K(h, k) \right),$$

$$\text{onde } \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} H(h, k) = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} K(h, k) = 0.$$

Demonstração. Escreva

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) = [F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0 + k)] + [F(x_0, y_0 + k) - F(x_0, y_0)].$$

Pelo Teorema do Valor Médio (para a função de uma variável $x \mapsto F(x, y_0 + k)$), existe $0 < t < 1$ tal que

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0 + k) = h \frac{\partial F}{\partial x}(x_0 + th, y_0 + k).$$

Como $\frac{\partial F}{\partial x}$ é contínua em (x_0, y_0) , a diferença $H(h, k) := \frac{\partial F}{\partial x}(x_0 + th, y_0 + k) - \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)$ tende a 0 quando $(h, k) \rightarrow (0, 0)$, e a igualdade acima se reescreve

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0 + k) = h \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + H(h, k) \right).$$

Do mesmo modo, aplicando o Teorema do Valor Médio a $y \mapsto F(x_0, y)$, existe $0 < s < 1$ com

$$F(x_0, y_0 + k) - F(x_0, y_0) = k \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0 + sk) = k \left(\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) + K(h, k) \right),$$

onde $K(h, k) := \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0 + sk) - \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \rightarrow 0$ pela continuidade de $\frac{\partial F}{\partial y}$ em (x_0, y_0) . Somando as duas expressões obtém-se o lema. $\square$

Proposição 1.3 (condição suficiente de Cauchy–Riemann). *Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto, $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ tal que as derivadas parciais $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ existem em A e são contínuas em $z_0 = x_0 + i y_0 \in A$. Se as condições de Cauchy–Riemann*

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \quad \text{e} \quad \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$$

são satisfeitas, então f é derivável em z_0 , com $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0)$.

Demonstração. Escreva $h = x - x_0$ e $k = y - y_0$, de modo que $z - z_0 = h + i k$. Aplicando o Lema 1.2 a u e a v ,

$$\begin{aligned} f(z) - f(z_0) &= u(x, y) - u(x_0, y_0) + i(v(x, y) - v(x_0, y_0)) \\ &= h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + H_1 \right) + k \left(\frac{\partial u}{\partial y} + K_1 \right) + i \left[h \left(\frac{\partial v}{\partial x} + H_2 \right) + k \left(\frac{\partial v}{\partial y} + K_2 \right) \right], \end{aligned}$$

onde as derivadas parciais são calculadas em (x_0, y_0) e $H_1, K_1, H_2, K_2 \rightarrow 0$ quando $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. Usando as condições de Cauchy–Riemann para substituir $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$ e $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$,

$$\begin{aligned} f(z) - f(z_0) &= h \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) + k \left(-\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial x} \right) + hH_1 + kK_1 + i(hH_2 + kK_2) \\ &= (h + ik) \left(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) + (H_1 + iH_2)h + (K_1 + iK_2)k, \end{aligned}$$

já que $k(-\frac{\partial v}{\partial x} + i \frac{\partial u}{\partial x}) = ik(\frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x})$ (multiplique e confira). Como $h + ik = z - z_0$, dividindo por $z - z_0$ (não nulo):

$$\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) + (H_1 + iH_2) \frac{h}{z - z_0} + (K_1 + iK_2) \frac{k}{z - z_0}.$$

Como $\left| \frac{h}{z - z_0} \right| \leq 1$ e $\left| \frac{k}{z - z_0} \right| \leq 1$ (pois $|h|, |k| \leq |z - z_0| = \sqrt{h^2 + k^2}$), os dois últimos termos são limitados, em módulo, por $|H_1 + iH_2| + |K_1 + iK_2|$, que tende a 0 quando $z \rightarrow z_0$. Logo

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad \square$$

Exemplo 1.4 ($f(z) = z\bar{z}$ é derivável em um único ponto). Como $z\bar{z} = |z|^2 = x^2 + y^2$, temos $u(x, y) = x^2 + y^2$ e $v \equiv 0$, ambas polinômios, logo com derivadas parciais contínuas em todo o plano:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0.$$

As condições de Cauchy–Riemann pedem $2x = 0$ e $0 = -2y$, isto é, $x = y = 0$: elas só se verificam na origem. Pela Proposição 1.3, f é derivável exatamente em $z = 0$, com $f'(0) = 0$. É um exemplo instrutivo: nem toda função é como z^2 (derivável em toda parte) ou como $\bar{z}$ (Exemplo 1.3 da Aula 8, derivável em ponto algum); $z\bar{z}$ fica bem no meio, derivável num único ponto do plano.

Observação 1.5 (a derivada em $z\bar{z}$). Recorde a Observação 1.2 da Aula 7: uma função de (x, y) pode sempre ser reescrita em termos de z e $\bar{z}$, tratados como coordenadas independentes. Formalmente, isso corresponde a definir o operador

$$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} := \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right),$$

e um cálculo direto (usando a regra da cadeia com $x = \frac{z+\bar{z}}{2}$, $y = \frac{z-\bar{z}}{2i}$) mostra que

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) + i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \right].$$

As duas expressões entre parênteses são exatamente os dois lados das condições de Cauchy–

Riemann, de modo que $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}}(z_0) = 0$ diz *precisamente* que Cauchy–Riemann vale em z_0 . Sob a hipótese de continuidade das derivadas parciais, a Proposição 1.3 pode então ser resumida numa única frase, que torna preciso o que dissemos informalmente na Aula 7: *uma função (suficientemente regular) é derivável exatamente onde não depende de $\bar{z}$* . Para $f(z) = z\bar{z}$, por exemplo, $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = z$, que se anula só em $z = 0$: outra maneira de ver o Exemplo 1.4.

2 Funções holomorfas

Definição 2.1. Sejam $A \subseteq \mathbb{C}$ aberto e $f : A \rightarrow \mathbb{C}$. Dizemos que f é *holomorfa* em A se $f'(z)$ existe para todo $z \in A$.

Observação 2.2. Um teorema mais forte que a Proposição 1.3, devido a Looman e Menchoff, afirma que basta pedir que f seja *contínua* e que as derivadas parciais de u e v existam e satisfaçam Cauchy–Riemann em todo A (sem exigir a priori que sejam contínuas) para concluir que f é holomorfa em A . A demonstração é bem mais delicada, e não a faremos neste curso; na prática, verificar a continuidade das derivadas parciais quase nunca dá trabalho extra, de modo que a Proposição 1.3 basta para todos os exemplos que veremos.

Proposição 2.3 (polinômios são inteiros). *Para cada $m \in \mathbb{N}$, a função $f(z) = z^m$ é holomorfa em $\mathbb{C}$, com $f'(z) = mz^{m-1}$. Consequentemente, todo polinômio $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ é holomorfo em $\mathbb{C}$, com $p'(z) = na_n z^{n-1} + \cdots + a_1$.*

Demonstração. Fatorando a diferença de potências,

$$\frac{z^m - z_0^m}{z - z_0} = z^{m-1} + z^{m-2}z_0 + \cdots + zz_0^{m-2} + z_0^{m-1}$$

para $z \neq z_0$ (confira multiplicando por $z - z_0$). O lado direito é um polinômio em z , logo contínuo em $\mathbb{C}$ (Aula 7, Exemplo 2.7(c)), e portanto seu limite quando $z \rightarrow z_0$ é obtido substituindo $z = z_0$: soma-se z_0^{m-1} um total de m vezes, dando mz_0^{m-1} . Logo $f'(z_0) = mz_0^{m-1}$ para todo $z_0 \in \mathbb{C}$. A afirmação sobre p segue aplicando repetidamente a Proposição 1.6 da Aula 8 (linearidade da derivada) a cada monômio $a_k z^k$. $\square$

Definição 2.4. Uma função complexa f , definida e holomorfa em todo o plano $\mathbb{C}$, é chamada uma *função inteira*. Um *ponto singular* (ou *singularidade*) de uma função complexa f é um ponto z_0 tal que existe um disco $D(z_0, r)$ no qual f é holomorfa em todo ponto exceto, possivelmente, em z_0 .

Exemplo 2.5. (a) Pela Proposição 2.3, todo polinômio é uma função inteira. É a primeira grande família de exemplos de funções holomorfas que temos.

(b) Como quociente de polinômios, toda função racional $f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$ é holomorfa em $\mathbb{C} \setminus \{z : q(z) = 0\}$, pela regra do quociente (Aula 8) aplicada à Proposição 2.3. Veremos mais adiante (Capítulo 4) que um polinômio não nulo se anula em apenas um número finito de pontos, de modo que f tem, no máximo, um número finito de pontos singulares: os zeros de q .

- (c) $f(z) = \frac{1}{z}$ tem 0 como único ponto singular; $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-i)}$ tem 1 e i como pontos singulares.
- (d) Já $f(z) = \bar{z}$ não possui nenhum ponto singular, apesar de não ser holomorfa em ponto algum: a definição de ponto singular exige que f seja holomorfa *perto* do ponto, exceto possivelmente nele mesmo, e isso nunca acontece para $\bar{z}$ (Aula 8, Exemplo 1.3).

Finalmente, como a composta de funções deriváveis é derivável (regra da cadeia, Aula 8), a composta de duas funções holomorfas é holomorfa, no maior domínio em que a composição faz sentido.

3 O que vem a seguir

Com a Proposição 2.3 em mãos, sabemos produzir uma quantidade enorme de funções holomorfas: todos os polinômios, todas as funções racionais, e todas as suas composições. Mas isso ainda são, essencialmente, as mesmas funções que já conhecíamos do Cálculo I, agora com z complexo no lugar de x real. A pergunta natural é: existe alguma função holomorfa genuinamente nova, que não seja obtida por essas operações algébricas básicas?

A resposta começa na próxima aula, com a mais importante função inteira que não é um polinômio: a *exponencial complexa*. Veremos que ela estende a exponencial real de maneira natural e é holomorfa (usando exatamente a Proposição 1.3 de hoje para verificá-lo), mas também que ela guarda surpresas sem análogo real, a começar por uma propriedade completamente nova: ser *periódica*.